FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2023

Medicina

VESTIBULAR

Observação: para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

QUESTÃO 1

a) Elementos com propriedades químicas semelhantes: ouro, cobre e prata. **(1,0 ponto)**

Elemento com o maior número de camadas eletrônicas e o maior número de elétrons em sua camada de valência: chumbo. **(1,0 ponto)**

b) Número de oxidação do ouro: 1+ **(1,0 ponto)**

2 Au ---------- ½ O_2

2 × 197 g ---------- 12,5 L

x ---------- 100 L $\Rightarrow$ x = 3 152 g. **(1,0 ponto)**

QUESTÃO 2

a) Geometria da amônia: pirâmide trigonal ou geometria piramidal. **(1,0 ponto)**

Interação entre as partes polares das moléculas da série 2: ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. **(1,0 ponto)**

b) Curva 1: PH_3; Curva 2: AsH_3; Curva 3: NH_3 **(1,0 ponto)**

A molécula da série 2 de maior temperatura de ebulição é a $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ (ou butan-1-ol), pois quando o tipo de interação é o mesmo, quanto maior a massa molar maior a temperatura de ebulição. **(1,0 ponto)**

QUESTÃO 3

a) Sítio ativo compatível com moléculas polares: sítio nucleofílico. **(1,0 ponto)**

Função química: ácido. **(1,0 ponto)**

b) Fórmula molecular da jasmona: $C_{11}H_{16}O$ **(1,0 ponto)**

PV = nRT $\Rightarrow$ $PV = \frac{m}{M} RT$

$P \times 1000 = \frac{8{,}16 \times 10^{-6}}{34} \times 62{,}3 \times 300$

$P = 4{,}4856 \times 10^{-6}$ mmHg ou $4{,}48 \times 10^{-6}$ mmHg

(pode-se aceitar o valor aproximado de $4{,}5 \times 10^{-6}$ mmHg) **(1,0 ponto)**

QUESTÃO 4

a) $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ OH^-$ **(1,0 ponto)**

ou: $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4OH$

De acordo com a teoria de Brönsted-Lowry, a água é classificada como ácido.
(1,0 ponto)

b) Fórmula da magnetita: Fe_3O_4 **(1,0 ponto)**

Não foram aceitas respostas com a fórmula $FeO.Fe_2O_3$, pois não se trata de fórmula condensada.

$C_iV_i = C_fV_f \Rightarrow C_i \times 7,6 = 0,8 \times 100$

$C_i = 10,5$ mol/L **(1,0 ponto)**

Também foram aceitas resoluções onde o candidato calculava o nº de mols presentes na solução utilizada e depois calculava a concentração dividindo o nº de mols pelo volume.

QUESTÃO 5

a) Nome da energia X = energia de ativação. **(1,0 ponto)**

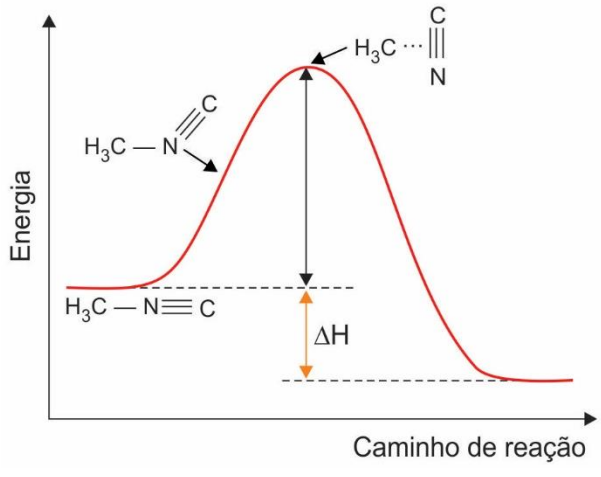
Como a reação é de primeira ordem, se duplicar a concentração inicial a velocidade inicial será duplicada. **(1,0 ponto)**

Não foram aceitas respostas onde o candidato simplesmente afirmava que a velocidade fica maior, ou que a velocidade aumenta, pois a habilidade avaliada está relacionada com o conceito de ordem de reação, sendo necessário quantificar o aumento da velocidade da reação.

b) Ligações rompidas: 3 × 413 + 305 + 890 = 2 434 kJ

Ligações formadas: 3 × 413 + 348 + 890 = 2 477 kJ

ΔH = 2 434 - 2 477 = -43 kJ **(1,0 ponto)**



(1,0 ponto)

QUESTÃO 6

a) Solução mais ácida: $[H^+] = 10^{-4}$ mol/L **(1,0 ponto)**

Cor da solução onde $[H^+] = [OH^-]$: roxa. **(1,0 ponto)**

b) $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$ **(1,0 ponto)**

ou: $Na + H_2O \rightarrow NaOH + ½ H_2$

- não foram aceitas equações onde o candidato colocava carga positiva no sódio ou no hidrogênio (Na^+ ou H^+)

- não foram aceitas equações com balanceamento incorreto

Nome do gás: gás hidrogênio. **(1,0 ponto)**

QUESTÃO 7

a) Número de elétrons: 8. **(1,0 ponto)**

$A\ell^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons A\ell(OH)_3 + 3H^+$ **(1,0 ponto)**

b) $A\ell \rightarrow A\ell^{3+} + 3e^-$

27 g ---------- 3 × 96 500 C

1,35 g ---------- x $\Rightarrow$ x = 14 475 C **(1,0 ponto)**

Q = i × t $\Rightarrow$ 14 475 = i × 1 930

i = 7,5 A **(1,0 ponto)**

QUESTÃO 8

a) Maior rendimento: equação 2. **(1,0 ponto)**

Equação favorecida pela temperatura: equação 1. **(1,0 ponto)**

b)

$$K_c = \frac{[NO]^2}{[N_2][O_2]}$$

$$1 \times 10^{-30} = \frac{[NO]^2}{1 \times 10^{-2} \times 1 \times 10^{-2}}$$

$$[NO]^2 = \sqrt{1 \times 10^{-34}}$$

[NO] = 1 × 10^{-17} mol/L **(1,0 ponto)**

K_c da reação de decomposição da amônia:

$$K_c = \frac{1}{6 \times 10^5}$$

K_c = 1,7 × 10^{-6} ou $\frac{1}{6} \times 10^{-5}$ **(1,0 ponto)**

QUESTÃO 9

a) K: 20 nêutrons

^{82}Br: 47 nêutrons

Total: 67 nêutrons. **(1,0 ponto)**

Tipo de ligação: ligação iônica. **(1,0 ponto)**

b) Elemento formado no decaimento do ^{82}Br: Criptônio (Kr) **(1,0 ponto)**

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2023

Medicina

100% ---- 50% ---- 25% ---- 12,5% ---- 6,25% ---- 3,125% ---- 1,563%

6 períodos de meia-vida: 6 × 36 = 216 horas

216 ÷ 24 = 9 dias **(1,0 ponto)**

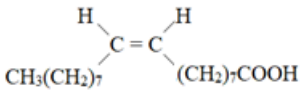
QUESTÃO 10

a) Ácido graxo mais saudável: ácido linolênico. **(1,0 ponto)**

Nome da reação: reação de adição. **(1,0 ponto)**

Obs. foi aceito também: halogenação por adição ou adição de halogênios

b) Isômero cis:



(1,0 ponto)

1 mol de ácido graxo insaturado consome n mol de I_2

1 mol ---------- n × 254 g

$2{,}5 \times 10^{-3}$ mol ---------- 1,27 g $\Rightarrow$ n = 2 **(1,0 ponto)**

QUESTÃO 11

a) Aceitei - Família 3 OU terceiro heredograma. **(1,0 ponto)**

Porque somente homens apresentam a condição genética determinada pelo gene que está no cromossomo Y, que determina o sexo biológico masculino. **(1,0 ponto)**

Não foi aceito – Quando não especificava que a doença era exclusiva ao sexo masculino OU somente os quadrados (□) são afetados.

b) Zero OU chances nulas OU nenhuma chance OU não terá filhos afetados. **(1,0 ponto)**

Porque somente as mulheres transmitem o DNA mitocondrial para sua descendência e, no caso da referida família, no casal indicado é o homem que tem a herança e ele não transmite à descendência o DNA mitocondrial. **(1,0 ponto)**

Não foi aceito – Quando não especificava que o DNA mitocondrial era da mãe

QUESTÃO 12

a) Ilha Z. **(1,0 ponto)**

Porque o número de indivíduos ultrapassou a capacidade de suporte ou limite do ambiente OU porque o número de indivíduos ultrapassou a linha X. **(1,0 ponto)**

Não foi aceito – Porque o número de indivíduos é maior que nas outras ilhas

b) Potencial biótico (ou taxa de crescimento intrínseco) OU Potencial de crescimento biótico OU a explicação de Potencial biótico (*muito bem explicado*). **(1,0 ponto)**

Não foi aceito – Potencial abiótico OU Potencial de crescimento OU Taxa de crescimento E outras coisas não relacionadas.

Porque sempre haverá fatores de resistência ambiental, ou seja, fatores bióticos e abióticos que impedem o crescimento contínuo da população, como, por exemplo, presença de predadores, competidores, parasitas, falta de água, falta de espaço. **(1,0 ponto)**

Não foi aceito - Quando não especificava fatores limitantes.

QUESTÃO 13

a) A moela tritura/moe/digere mecanicamente o alimento **(1,0 ponto).**

Porque o húmus contém vários nutrientes ou compostos inorgânicos/minerais (nitratos, fosfatos, magnésio...) que são essenciais para a formação de compostos orgânicos dos vegetais **(1,0 ponto).**

b) Aumentar a superfície de absorção do alimento **(1,0 ponto).**

Os nutrientes são absorvidos pelo tiflossole e são transportados pelos vasos sanguíneos, e o sangue os transporta até as células musculares do animal **(1,0 ponto).**

QUESTÃO 14

a) Nove gêneros diferentes **(1,0 ponto).**

Porque o nível gênero corresponde à primeira palavra do nome da espécie (ou do nome científico) e deve ser iniciado com letra maiúscula **(1,0 ponto).**

b) O sufixo ‘coccus’ permite inferir que a bactéria tem forma esférica/redonda **(1,0 ponto).**

O critério é a espessura da parede celular **(1,0 ponto)** (aceitar também: refere-se à espessura da camada de peptidoglicano). Observação: não interfere na pontuação este complemento: As gram-positivas têm uma camada espessa de peptidoglicano e as gram-negativas possuem uma camada delgada de peptidoglicano e uma membrana externa de lipoproteína.

QUESTÃO 15

a) Vitamina K **(1,0 ponto)** e cálcio **(1,0 ponto).**

b) Porque o AAS reduz a atividade / função / ação das plaquetas, que são essenciais na adesão plaquetária no vaso sanguíneo, fenômeno importante para conter a hemorragia **(1,0 ponto).** As plaquetas liberam enzimas (tromboplastina ou tromboquinase) que transformam a protrombina em trombina **(1,0 ponto).**

QUESTÃO 16

a) Transpiração **(1,0 ponto)**. Seiva bruta (ou mineral ou inorgânica) **(1,0 ponto).**

b) A bolha de ar não se deslocaria ou se deslocaria pouco porque não haveria transpiração pelas folhas (ou a vaselina reduziria a transpiração pelas folhas) **(1,0 ponto)**. Não ocorrendo a transpiração foliar, a água do tubo de vidro não seria consumida pelas folhas e, portanto, não seria conduzida a água pelo xilema e nem absorvida pelo ramo do tubo contendo água e, assim, a bolha não se moveria **(1,0 ponto)**.

QUESTÃO 17

a) Fase S **(1,0 ponto)**.

Aceitou: fase síntese

Porque a célula está se preparando para uma divisão celular (mitose ou meiose) **(1,0 ponto)**
Aceitou: distribuir as moléculas de DNA às células filhas (transmitir a informação genética)
proliferação/duplicação do material genético

b) A helicase rompe as ligações de hidrogênio existentes entre as bases nitrogenadas existentes nas fitas complementares de DNA **(1,0 ponto)**
Aceitou:: a helicase descompacta/quebra/divide/separa/descondensa a estrutura de dupla hélice
Não foi aceito: separar as bases nitrogenadas

A obtenção dos nucleotídeos ocorre pela absorção de bases nitrogenadas oriundas da alimentação ou nutrição, que são captadas pelas células e convertidas em nucleotídeos **(1,0 ponto).**

QUESTÃO 18

a) Enzima (ou proteína) **(1,0 ponto).**

Hipotálamo **(1,0 ponto).**

b) Os vasos sanguíneos se contraem (ou há vasoconstrição periférica), visando reduzir a perda de calor **(1,0 ponto)** e os músculos contraem-se de forma involuntária (tremores) para produzir calor **(1,0 ponto).**

QUESTÃO 19

a) Célula diploide(2n) = 6 cromossomos **(1,0 ponto)**. Tal célula apresenta 3 pares de cromossomos homólogos **(1,0 ponto).**

Foi aceito apenas 2n ou apenas diploide

Na parte segunda o candidato necessitou especificar que se tratavam de pares de cromossomos homólogos, não foram aceitos termos vagos como “pares de cromossomos”, “cromossomos irmãos/idênticos”.

Não foi aceito o termo “cromossomos análogos”

b) A proporção é de 1/8 **(1,0 ponto)**. A probabilidade de nascer um descendente de genótipo AABBddee será 1/8.1/8= 1/64. **(1,0 ponto)**

QUESTÃO 20

a). Especiação Alopátrica. **(1,0 ponto)**

Não foram aceitos: barreira/isolamento geográfico, barreira/isolamento espacial; “alotrópica” e “alopátrida”, “apátrida”, “apatrização”, etc.

Fluxo gênico é movimento de genes de uma população para outra OU fluxo gênico é a troca de informações genéticas entre populações, através do cruzamento entre indivíduos. **(1,0 ponto)**

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2023

Medicina

Não foram aceitas respostas evasivas/generalista do tipo: “é a reprodução garantindo novos indivíduos”, “é a reprodução sexuada entre espécies”, “fluxo gênico é igual a reprodução”, “reprodução para geração de indivíduos férteis”, “fluxo de genes através de reprodução”, “capacidade de espécies se reproduzir e gerar descendentes férteis”, etc...

Não foi aceito o termo “troca gamética”

b) Isolamentos: mecânico (incompatibilidade anatômica dos órgãos reprodutivos) OU etológicos/comportamentais (comportamento de corte/acasalamento diferentes) OU temporal/sazonal (período distinto de reprodução ou acasalamento) OU gamético (incompatibilidade entres os gametas, impedindo a fecundação). **(1,0 ponto)**

Foi aceito se o candidato apenas citasse o tipo de isolamento (ex. Isolamento etológico, pois a questão não pede aprofundamento)

(Não foram aceitas respostas evasivas/generalista do tipo: “incompatibilidade sexual”, “incompatibilidade reprodutiva", “número diferentes de cromossomos”, “incompatibilidade física para reprodução”, “cor do pelo”, “tamanho do corpo”, “devido a anatomia”, ”observar comportamento”, “diferentes no órgãos copuladores”, “diferença de hábitos”, “perda da atração sexual pelo parceiro”, etc.)

Não foi a aceito o termo “etiológico”

Porque pode ocorrer endogamia favorecendo genes deletérios, que pode prejudicar os descendentes que não têm a capacidade reprodutiva OU reduzir a variabilidade gênica. **(1,0 ponto).**

Foram aceitos como “sinônimos” de endogamia: consanguinidade, cruzamentos entre indivíduos próximos/parentes.

Não foram aceitos termos vagos como “devido a ocorrência de mutações desfavoráveis”